

한 줄 요약

항상 조밀한 빠른 진단(BES-ECEI-Mirnov)과 과거 CES 이력으로 CES 결측 10 ms 시점의 T_i : V_{rot} 를 복원하고, 미래까지 보는 오프라인 보간(interpolation)을 causal 모델로 이기는가를 통계적으로 검증한다.

문제 & 핵심 아이디어

- CES는 SNR 확보를 위해 광자를 오래 수집 → 자주 결측
- 10 ms 격자 NaN 결측: T_i 8.2%, V_{rot} 23.9% (서로 독립)
- V_{rot} 는 held(직전값 복사) 41.1% 추가 → 실질 무정보 65.0%**
- 빠른 진단(BES-ECEI-MC)은 항상 100% 조밀하게 측정됨
- "항상 있는 빠른 진단"으로 "자주 비는 CES"를 채움
- 강한 역산 가정 없는 데이터 기반 가상 센서 (측대칭 수준만 가정)

핵심 결과 (held-out TEST, 4 seed)

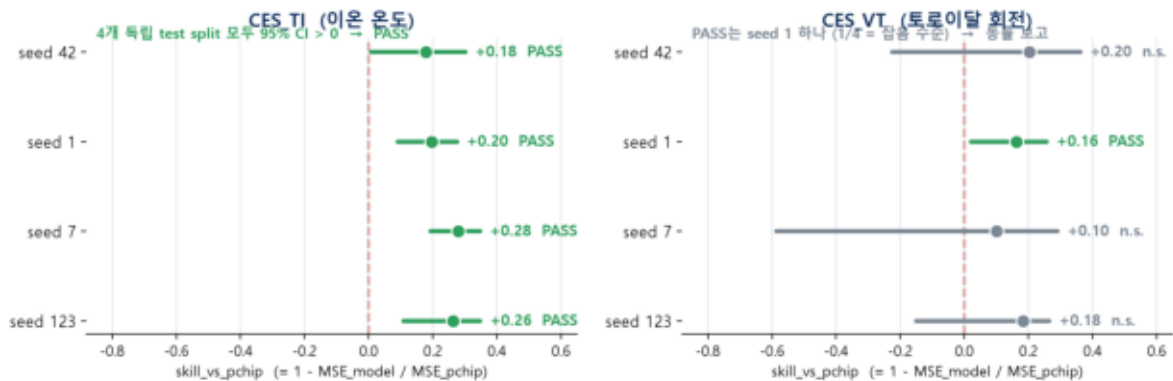
CES 결측	CES VT	보간	고변동 구간
+0.18~+0.28 skill_vs_pchip (genuine) · 4 seed 모두 95% CI > 0 → PASS (강건)	동률 보간과 동률 (PASS 1/4 = 잡음) $T_i \leftrightarrow V_{rot}$ 비대칭	압도 persistence-AR 대비 큰 마진 T_i 407 vs 504 / 2426 (eV)	+0.70 / +0.44 고변동 구간 skill (T_i/V_{rot}) 둘 다 PASS (val)

방법

데이터	H-mode ELM-suppression, #24000~33000, 641 shot CSV · No-Fake-Data · per-target masked MSE
전처리	file-level split(행 누수 차단) · train-file-only z-score(NaN-aware) · 타겟 시점 완전 마스킹(누수 차단)
모델	진단별 time-aware CNN + 양방향 GRU 이력 인코더 + target별 관측마스킹 multi-head attention (0.2M params)
평가	3-way split(test는 선택에 미사용) · 물리단위 per-target RMSE · shot-clustered paired bootstrap(B=10k)
탐색	통제 실험 keep/discard — 선택 게이트는 clean skill_vs_pchip, 회귀는 룰백 (n.s.→유의로 개선)

headline — 보간(PCHIP) 대비 skill, shot-clustered 95% CI

보간(PCHIP) 대비 skill — 진짜 측정(genuine) 평가, shot-clustered 95% CI (B=10,000)



과학적 발견: $T_i \leftrightarrow V_{rot}$ 비대칭

T_i — 빠른 진단이 정보 운반

충돌 e-i 결합($t_{ei} \propto T_e^{1.5}/n_e$)로 ECEI(T_e)+BES(n_e)가 T_i 단서 운반 · fast-only도 persistence 능가(+0.37)

peak에서 빠른진단 제거 시 큰 손해(유의) → 실제 사용 확인

V_{rot} — 정보는 거의 전적으로 과거 이력

토로이달 회전은 미관측 NBI 토카가 주도 · Mirnov은 100 Hz로 aliasing → 회전 정보 소실

fast-only V_{rot} = -0.64 (persistence보다 나쁨) → 비-승리는 발견

정직한 결론

- CES_TI는 미래까지 보는 오프라인 보간을 통계적으로 유의하게 능가 (genuine +0.18~+0.28, 4 seed 모두 PASS).
- 배치 주장은 인과 우위 — 결측 재가중·캠페인 분할 두 스트레스 테스트를 생존하는 유일한 주장 (+0.29/+0.22).
- CES_VT는 보간과 동률 — 단 인과 대안은 캠페인 분할에서도 4/4 유의 승. 과대주장 안 함.
- 가치는 고변동(peak) 구간에 집중 · $T_i \leftrightarrow V_{rot}$ 비대칭은 물리로 예측되고 ablation으로 확인됨.